



LOS LIBERTADORES

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA

Proyecto Final

Dayana Lorena Uyaban Sánchez

Harvey David Lozada

Profesor

Gonzalo Ricardo Novoa Fernández

Inteligencia Artificial II

Fundación Universitaria Los Libertadores, Bogotá

Ingeniería de sistemas

8 Junio, 2026

MANUAL DE USUARIO

1. Instalación

1.1 Requisitos del sistema

- Python 3.8 o superior instalado en el computador
- Conexión a internet (solo para la instalación de Flask)
- Navegador web: Chrome, Firefox, Edge o Safari

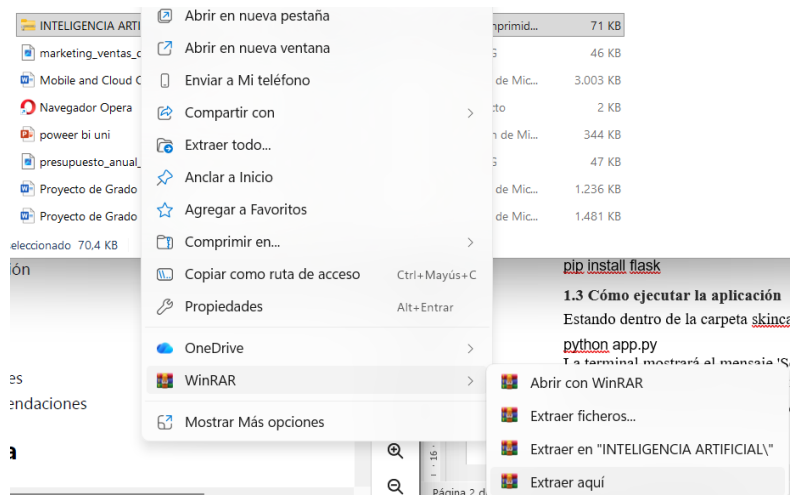
Para verificar que Python está instalado, abrir la terminal (PowerShell en Windows) y ejecutar:

```
python --version
```

Debe aparecer algo como: Python 3.10.x

1.2 Pasos de instalación

1. Descomprimir el archivo skincare_expert.zip en la carpeta deseada.



2. Abrir PowerShell (Windows) o Terminal (Mac/Linux).

3. Navegar a la carpeta del proyecto:

```
cd ruta\hasta\skincare_expert
```

4. Instalar Flask (la única dependencia del proyecto):

```
pip install flask
```

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\System32>cd C:\Users\Harvey\Desktop\INTELIGENCIA ARTIFICIAL\skincare_expert

C:\Users\Harvey\Desktop\INTELIGENCIA ARTIFICIAL\skincare_expert>pip install flask
Collecting flask
  Downloading flask-3.1.3-py3-none-any.whl.metadata (3.2 kB)
Requirement already satisfied: blinker>=1.9.0 in C:\Users\Harvey\AppData\Local\Programs\Python\Python314\Lib\site-packages (from flask) (1.9.0)
Requirement already satisfied: click>=8.1.3 in C:\Users\Harvey\AppData\Local\Programs\Python\Python314\Lib\site-packages (from flask) (8.4.1)
Requirement already satisfied: itsdangerous>=2.2.0 in C:\Users\Harvey\AppData\Local\Programs\Python\Python314\Lib\site-packages (from flask) (2.2.0)
Requirement already satisfied: jinja2>=3.1.2 in C:\Users\Harvey\AppData\Local\Programs\Python\Python314\Lib\site-packages (from flask) (3.1.6)
Requirement already satisfied: markupsafe>=2.1.1 in C:\Users\Harvey\AppData\Local\Programs\Python\Python314\Lib\site-packages (from flask) (3.0.3)
Collecting werkzeug>=3.1.0 (from flask)
  Downloading werkzeug-3.1.8-py3-none-any.whl.metadata (4.0 kB)
Requirement already satisfied: colorama in C:\Users\Harvey\AppData\Local\Programs\Python\Python314\Lib\site-packages (from click>=8.1.3->flask) (0.4.6)
Downloading flask-3.1.3-py3-none-any.whl (103 kB)
Downloading werkzeug-3.1.8-py3-none-any.whl (226 kB)
Installing collected packages: werkzeug, flask
Successfully installed flask-3.1.3 werkzeug-3.1.8

[notice] A new release of pip is available: 26.1.1 -> 26.1.2
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
```

1.3 Cómo ejecutar la aplicación

Estando dentro de la carpeta `skincare_expert`, ejecutar:

```
python app.py
```

La terminal mostrará el mensaje 'Servidor corriendo en `http://localhost:5000`'. Abrir el navegador y escribir esa dirección. La aplicación está lista para usar.

Para detener el servidor en cualquier momento, presionar `Ctrl + C` en la terminal.

```
C:\Users\Harvey\Desktop\INTELIGENCIA ARTIFICIAL\skincare_expert>python app.py

=====
Sistema Experto de Skincare - IA II
Servidor corriendo en http://localhost:5000
=====

* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: on
20:32:35 [INFO] <[31m<[1mWARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.<[0m
* Running on all addresses (0.0.0.0)
* Running on http://127.0.0.1:5000
* Running on http://192.168.1.10:5000
20:32:35 [INFO] <[33mPress CTRL+C to quit<[0m
20:32:35 [INFO] * Restarting with watchdog (windowsapi)

=====
Sistema Experto de Skincare - IA II
Servidor corriendo en http://localhost:5000
=====

20:32:35 [WARNING] * Debugger is active!
20:32:35 [INFO] * Debugger PIN: 420-305-861
```

2. Uso de la Interfaz

2.1 Página de inicio

Al abrir <http://localhost:5000> se muestra la página principal con una breve descripción del sistema y un botón 'Comenzar análisis'. Al pulsar ese botón, la página desplaza automáticamente hasta el formulario.



2.2 El formulario: tres pasos sencillos

Paso 1 — Tipo de piel

Se muestran 5 tarjetas, una por cada tipo de piel. Hacer clic en la que mejor describe la piel propia. Al seleccionar, la tarjeta se resalta y aparece una marca de verificación. Solo se puede elegir una opción.

Tipo	¿Cuándo elegirla?
Grasa	Si la cara se ve brillante durante el día, tiene poros grandes y tiende a los granos
Seca	Si la piel se siente tirante, áspera o se pela con facilidad
Mixta	Si la frente y la nariz son grasosas pero las mejillas se sienten normales o secas
Normal	Si la piel no tiene ni demasiada grasa ni sequedad notable, se ve uniforme

Sensible	Si la piel se pone roja, pica o arde fácilmente ante productos o cambios de clima
-----------------	---

¿Cuál es tu tipo de piel?

Selecciona la opción que mejor te describe.

**Grasa**
Brillo constante, poros visibles, tendencia al acné

**Seca**
Tirante, áspera o con descamación, poca grasa

**Mixta**
Zona T grasa (frente/nariz), mejillas normales o secas

**Normal**
Equilibrada, sin exceso de grasa ni sequedad notable

**Sensible**
Rojeces, picores o reacciones ante productos

Siguiente →

Paso 2 — Objetivos

Se muestran 6 tarjetas con los posibles objetivos de cuidado. Se pueden elegir hasta 3. Al llegar al límite de 3, las demás opciones se desactivan automáticamente.

1 Tipo de piel — 2 **Objetivos** — 3 Edad

¿Qué quieres conseguir?

Puedes seleccionar hasta 3 objetivos.

**Hidratación**
Piel suave y nutrida durante todo el día

**Anti-acné**
Reducir granos, espinillas y puntos negros

**Anti-edad**
Prevenir o reducir líneas y pérdida de firmeza

**Luminosidad**
Tono más brillante, uniforme y radiante

**Poros**
Minimizar la apariencia de poros dilatados

**Manchas**
Reducir hiperpigmentación y tono desigual

Paso 3 — Edad

Se muestran 3 opciones de rango de edad. Elegir la que corresponda. La edad determina qué ingredientes activos son apropiados (por ejemplo, el retinol no se recomienda antes de los 26 años).

1 Tipo de piel — 2 Objetivos — 3 Edad

¿En qué rango de edad estás?

Tu edad determina qué activos son más adecuados para ti.

15 – 25 Joven Enfoque en prevención y equilibrio	26 – 40 Adulto Mantenimiento y anti-edad preventivo	40+ Maduro Activos potentes de renovación y nutrición ✓
---	--	--

← Atrás **Analizar mi piel** →

Botón 'Analizar mi piel'

Al pulsar este botón, el sistema envía los datos al motor de inferencia. Aparecerá brevemente un indicador de carga y luego se mostrará la sección de resultados.

2.3 Sección de resultados

Resumen

En la parte superior aparece un resumen: cuántas reglas se aplicaron, cuántos productos se recomendaron y una barra que indica el nivel de certeza del sistema (qué tan seguro está de sus recomendaciones).

Advertencias

Si el perfil tiene alguna consideración especial (por ejemplo, si la piel es sensible y algún ingrediente puede irritarla), aparecerá una caja de aviso antes de los productos.

Rutina de Mañana / Rutina de Noche

Los productos se organizan automáticamente según el momento del día en que deben usarse. Cada producto muestra su nombre, una descripción sencilla de para qué sirve, el paso de la rutina en que va (limpieza, suero, crema, bloqueador) y ejemplos de marcas accesibles.



Botón '¿Por qué?'

Cada producto tiene un pequeño botón '¿Por qué?' en la esquina. Al pulsarlo, se abre una ventana que explica en detalle por qué el sistema recomienda ese producto para ese perfil específico, incluyendo la regla que lo derivó y la base científica.



Razonamiento del sistema experto

Al final de la página hay un panel desplegable que muestra el proceso completo de razonamiento: todas las reglas que se activaron en orden, sus condiciones y el porcentaje de certeza de cada una. Es útil para entender cómo el sistema llegó a sus conclusiones.

① Razonamiento del sistema experto Ocultar ↑

R2 **Hidratación Intensa** 97% certeza

Piel seca que busca hidratación: activos humectantes y oclusivos

SI piel_seca(x) A objetivo_hidratacion(x) ENTONCES usar_acido_hialuronico(x) A usar_ceramidas(x) A usar_hidratante_rico(x)

R6 **Anti-envejecimiento Avanzado** 98% certeza

Anti-envejecimiento en piel madura: retinol + péptidos + vitamina C

SI objetivo_anti_envejecimiento(x) A edad_maduro(x) ENTONCES usar_retinol(x) A usar_peptidos(x) A usar_vitamina_c(x) A usar_protector_solar(x)

R15 **Protección Solar Universal** 100% certeza

Regla universal: toda persona debe aplicar protector solar SPF 30+ diariamente

Vx ENTONCES usar_protector_solar(x)

TRAZA COMPLETA DEL MOTOR DE INFERENCIA

El motor de inferencia aplicó 3 regla(s) mediante encadenamiento hacia adelante:

Paso 1 → [R2] Piel seca que busca hidratación: activos humectantes y oclusivos
 Categoría : Hidratación Intensa
 Certeza : 97%
 Condición : piel_seca A objetivo_hidratacion

Botón 'Hacer nuevo análisis'

Limpia todos los resultados y vuelve al formulario inicial para consultar un perfil diferente.

① Razonamiento del sistema experto Ver detalle ↓

← Hacer nuevo análisis

3. Interpretación de Resultados

3.1 Cómo leer las recomendaciones

El sistema organiza los productos en el orden en que deben aplicarse (numerados como Paso 1, Paso 2, etc.). El orden recomendado es siempre: limpieza → sueros → crema hidratante → bloqueador solar (solo en la mañana).

No es obligatorio comprar exactamente las marcas que aparecen como ejemplos. Son solo referencias para guiar la búsqueda. Lo importante es buscar productos que contengan el ingrediente activo recomendado.

3.2 Cómo aplicar la rutina

- Aplicar los productos en el orden indicado por el número de paso.
- Cada producto va sobre la piel limpia del paso anterior.
- Los sueros van siempre antes de las cremas.
- El bloqueador solar es siempre el último paso de la mañana y no debe omitirse.
- Los productos indicados para 'AM/PM' pueden usarse tanto en la mañana como en la noche.

 **Paso 1** ¿Por qué?

Limpiador Facial Suave
Jabón o gel suave para lavar la cara, sin ingredientes que irriten. Úsalo mañana y noche.
Ejemplos: CeraVe Hydrating Cleanser · La Roche-Posay Toleriane Hydrating · Simple Kind to Skin

 **Paso 2** ¿Por qué?

Suero de Ácido Hialurónico
Suero que atrae y retiene la humedad en la piel, como una esponja de agua. Se aplica después de lavar la cara, con la piel todavía un poco húmeda, para mejores resultados.
Ejemplos: The Ordinary Hyaluronic Acid 2% + B5 · Neutrogena Hydro Boost Serum · L'Oréal Revitalift Suero HA

 **Paso 2** ¿Por qué?

Suero de Vitamina C
Suero que ilumina el tono de la piel, borra manchas y la protege de los daños del ambiente. Se usa en las mañanas, antes del bloqueador solar.
Ejemplos: TruSkin Vitamin C Serum · The Ordinary Ascorbyl Glucoside 12% · Timeless 20% Vitamin C + E

3.3 Qué hacer con las advertencias

Las advertencias (fondo amarillo) indican restricciones o consideraciones especiales importantes. Deben leerse antes de comprar cualquier producto. Por ejemplo: 'Evitar retinol en piel sensible' significa que ese ingrediente específico no es adecuado para ese perfil aunque aparezca en otras recomendaciones generales.

Las notas informativas (fondo verde) son consejos adicionales, no restricciones. Por ejemplo, la recomendación de una rutina simple de 3 pasos.

Nivel de certeza 93%

 Tu tipo de piel sensible es incompatible con el retinol. Puede provocar enrojecimiento severo e irritación. Consulta a un dermatólogo antes de usarlo.

 Para tu tipo de piel, una rutina de 3 pasos es más efectiva que una cargada de activos. Menos es más.

3.4 Consulta médica

LUMIS es una herramienta de orientación basada en reglas dermatológicas generales. No reemplaza la consulta con un dermatólogo, especialmente si se tienen condiciones diagnosticadas como rosácea, dermatitis atópica, psoriasis o acné quístico severo. Ante cualquier reacción adversa a un producto, se debe suspender su uso y consultar a un profesional de la salud.